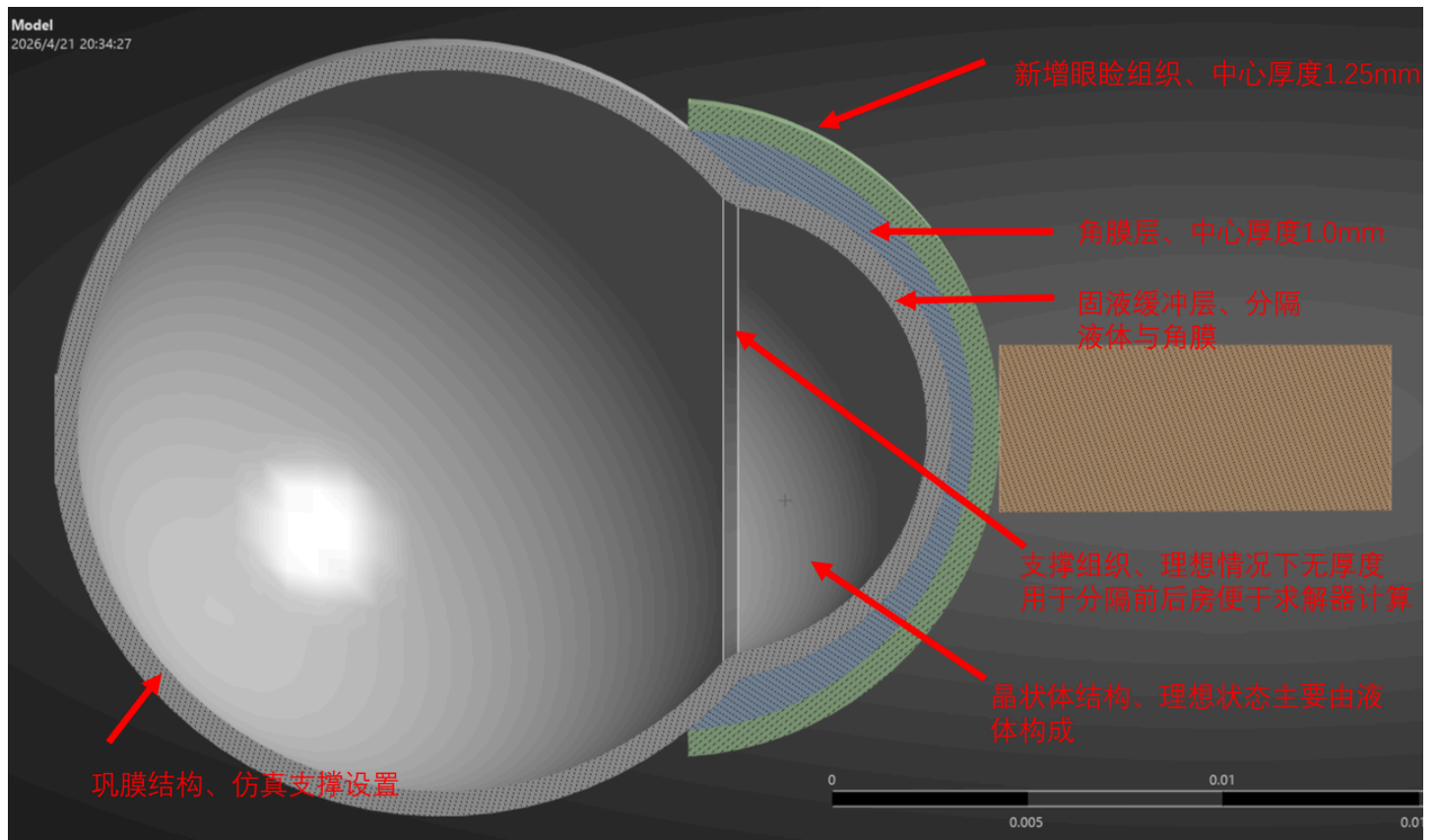


眼球剖面图与曲线分析

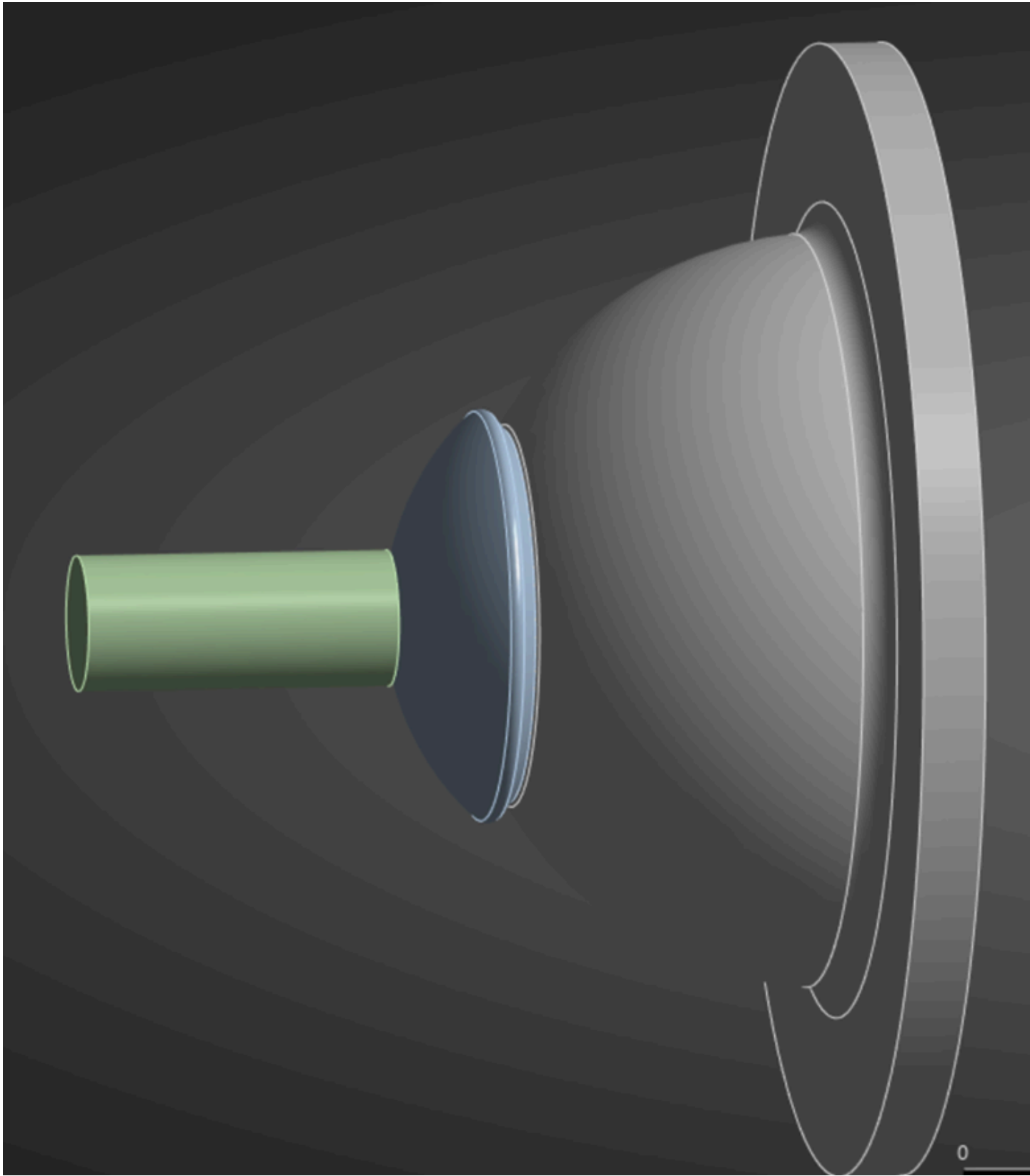
1. 在原有眼球模型基础上加上2mm的眼睑模型
2. 眼睑压平面积随位移变化
3. 角膜压平面积随位移变化
4. 绘制剖面图
5. 制作文档、标明曲线对应的图像信息
6. 角膜、眼睑压平面积比例 λ 随位移变化
7. 拐点处，拐点前，拐点后三个位置，曲率半径随距离中心点距离变化

1. 模型更新

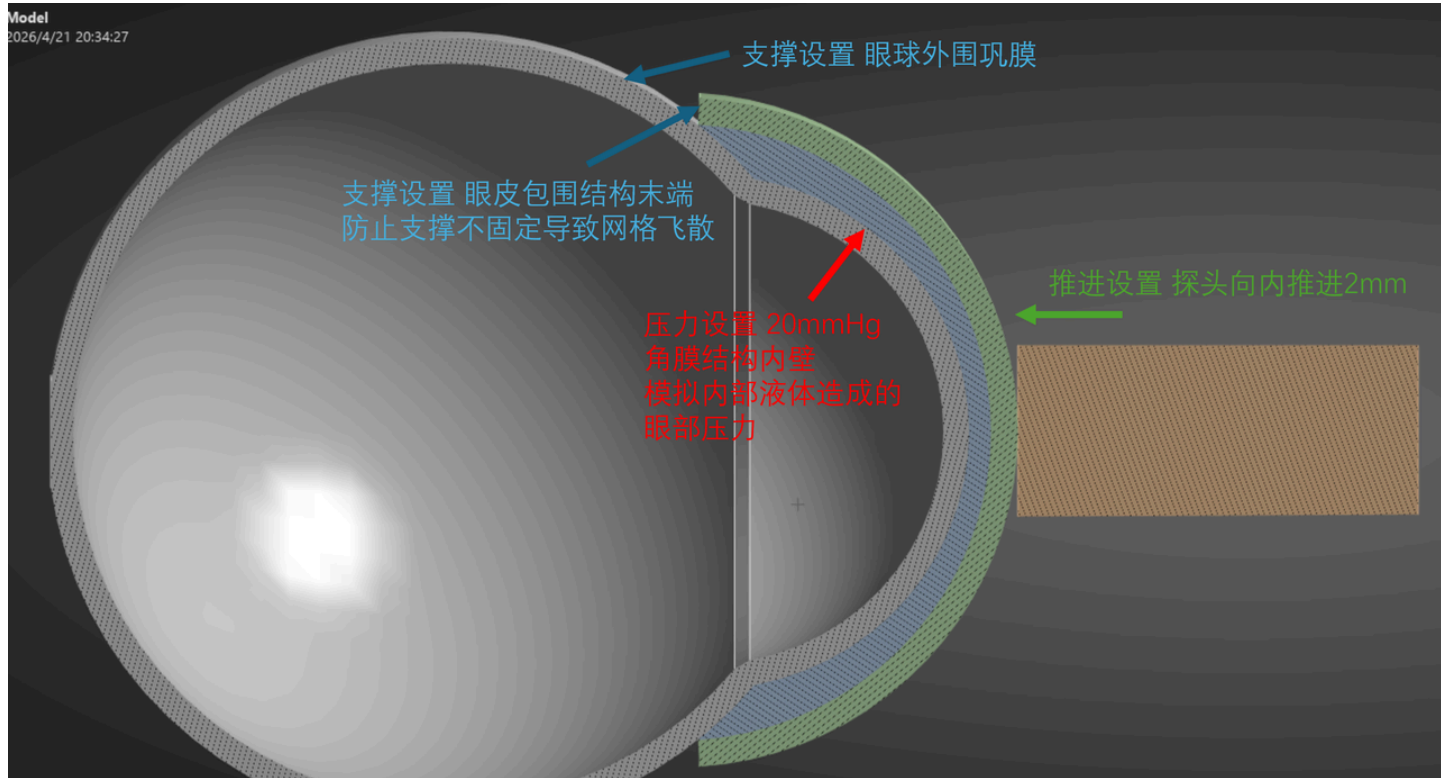
眼球模型结构组成



标定平台结构组成

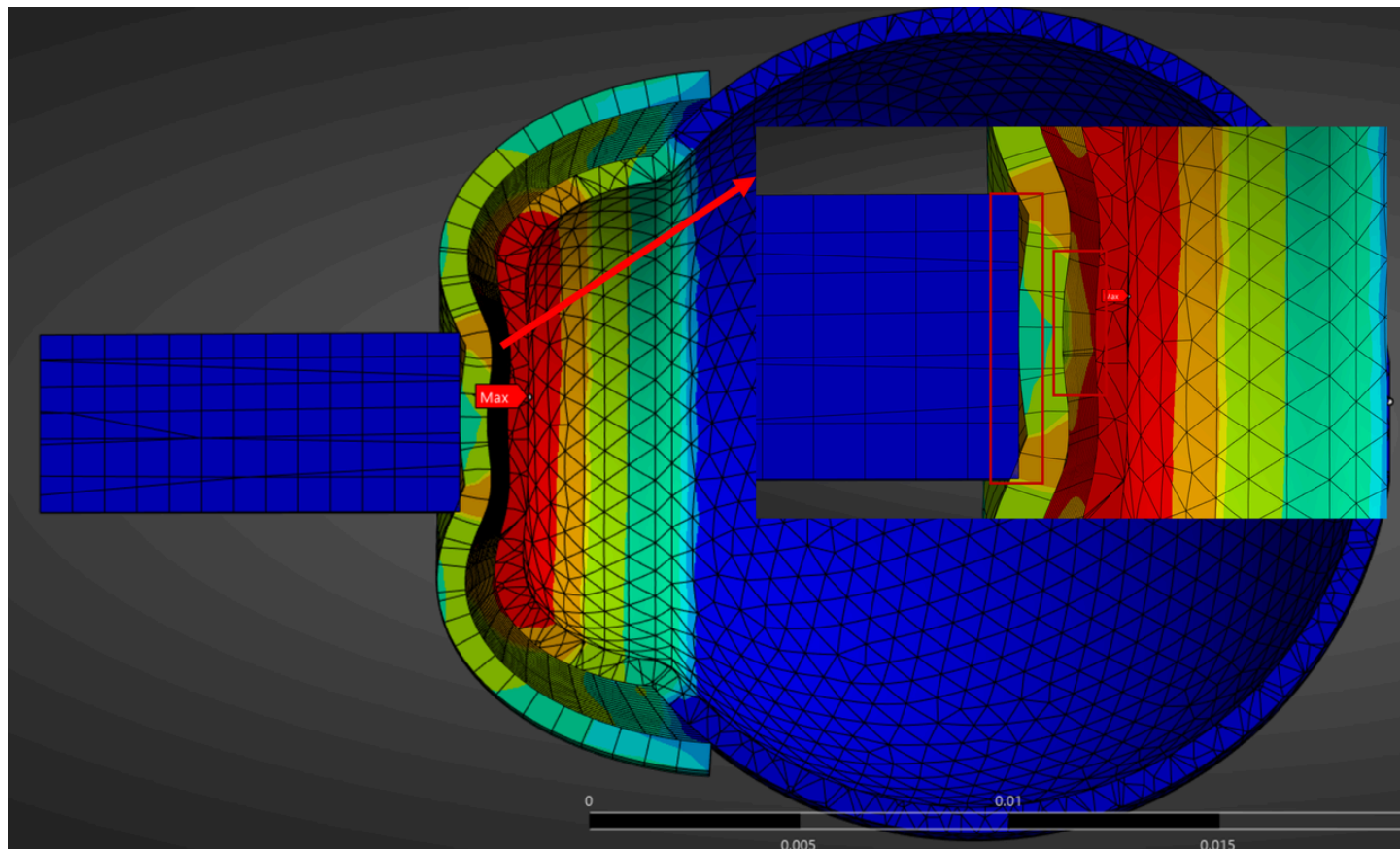


分析设置（以眼球为例）

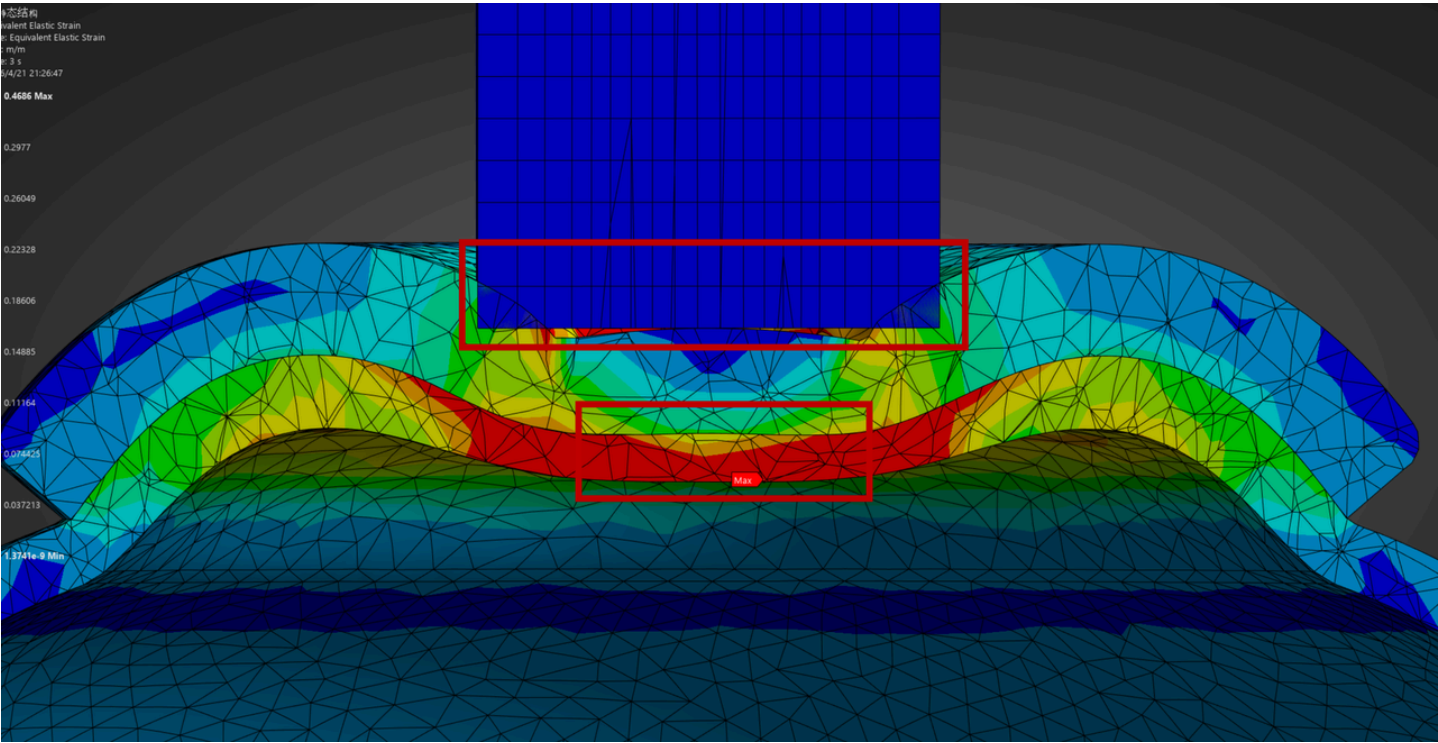
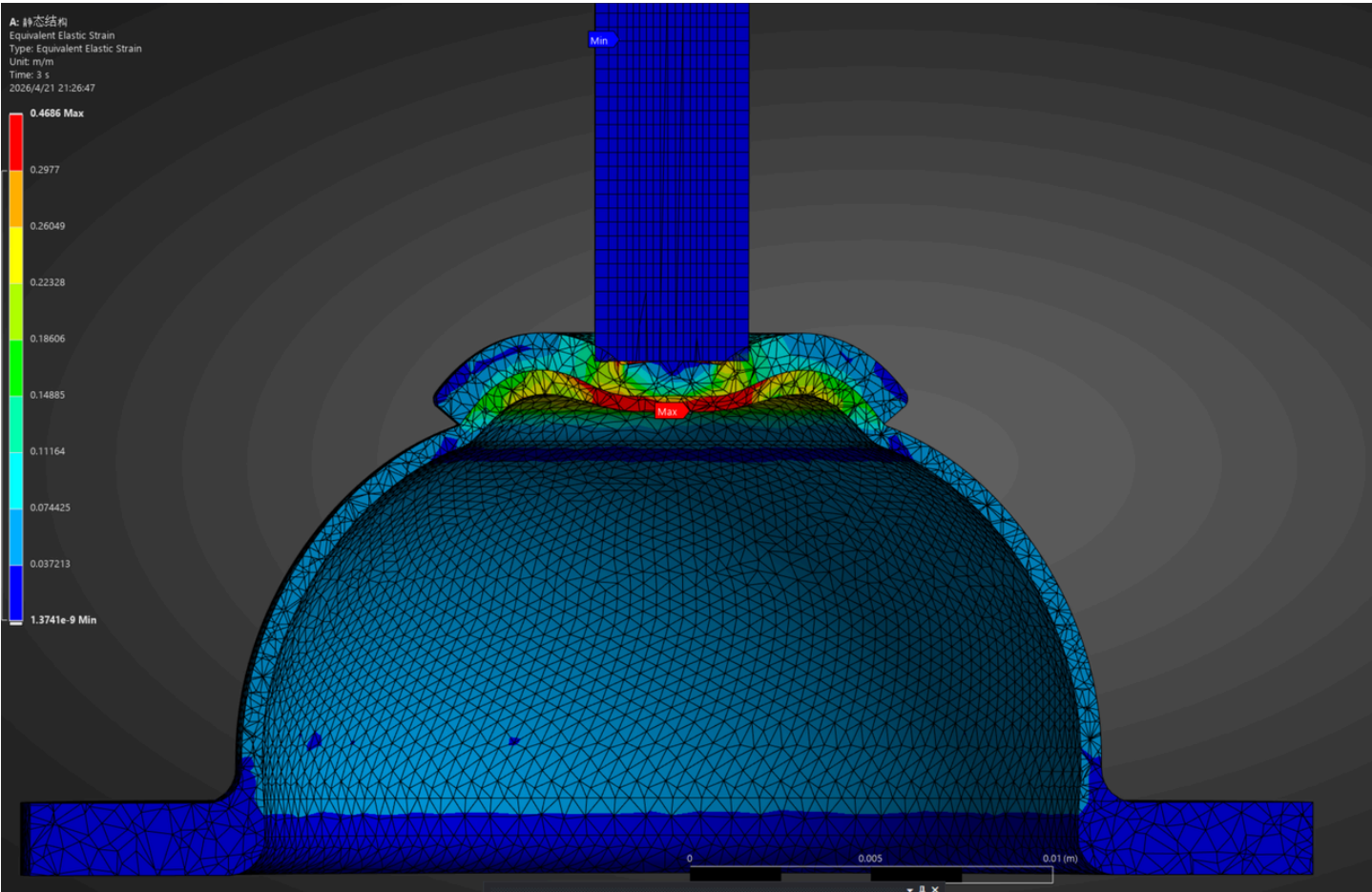


2. 剖面图展示与云图更新

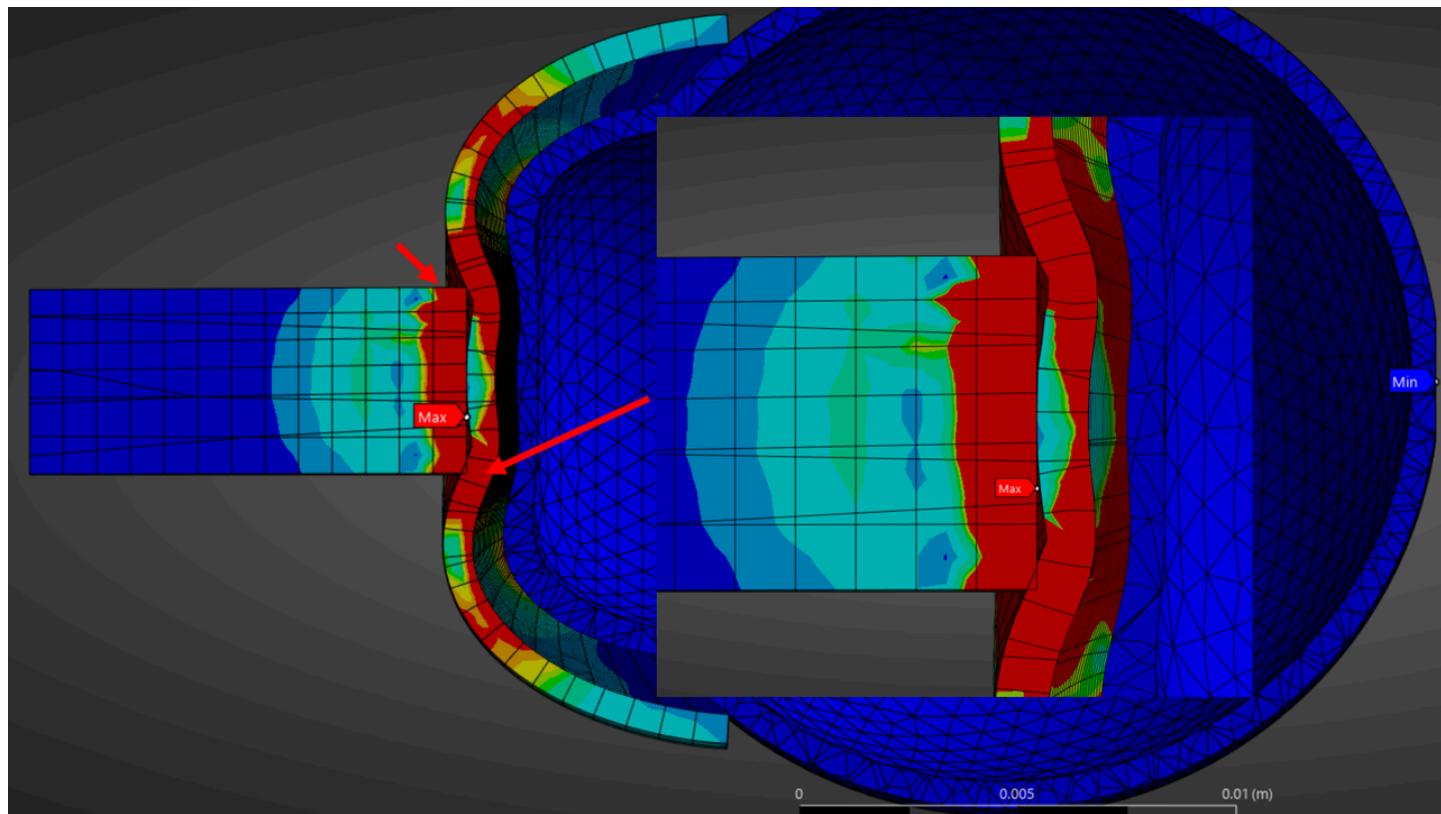
应变结果展示-眼球



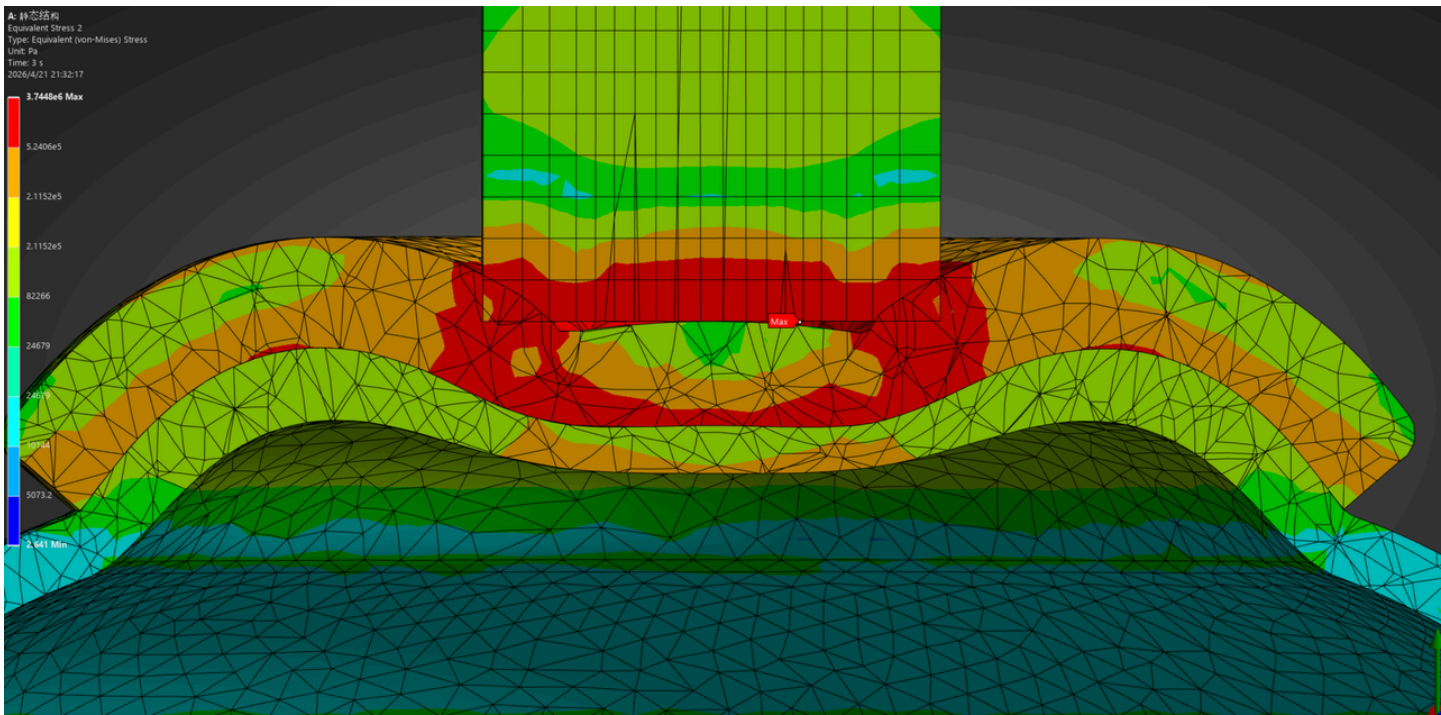
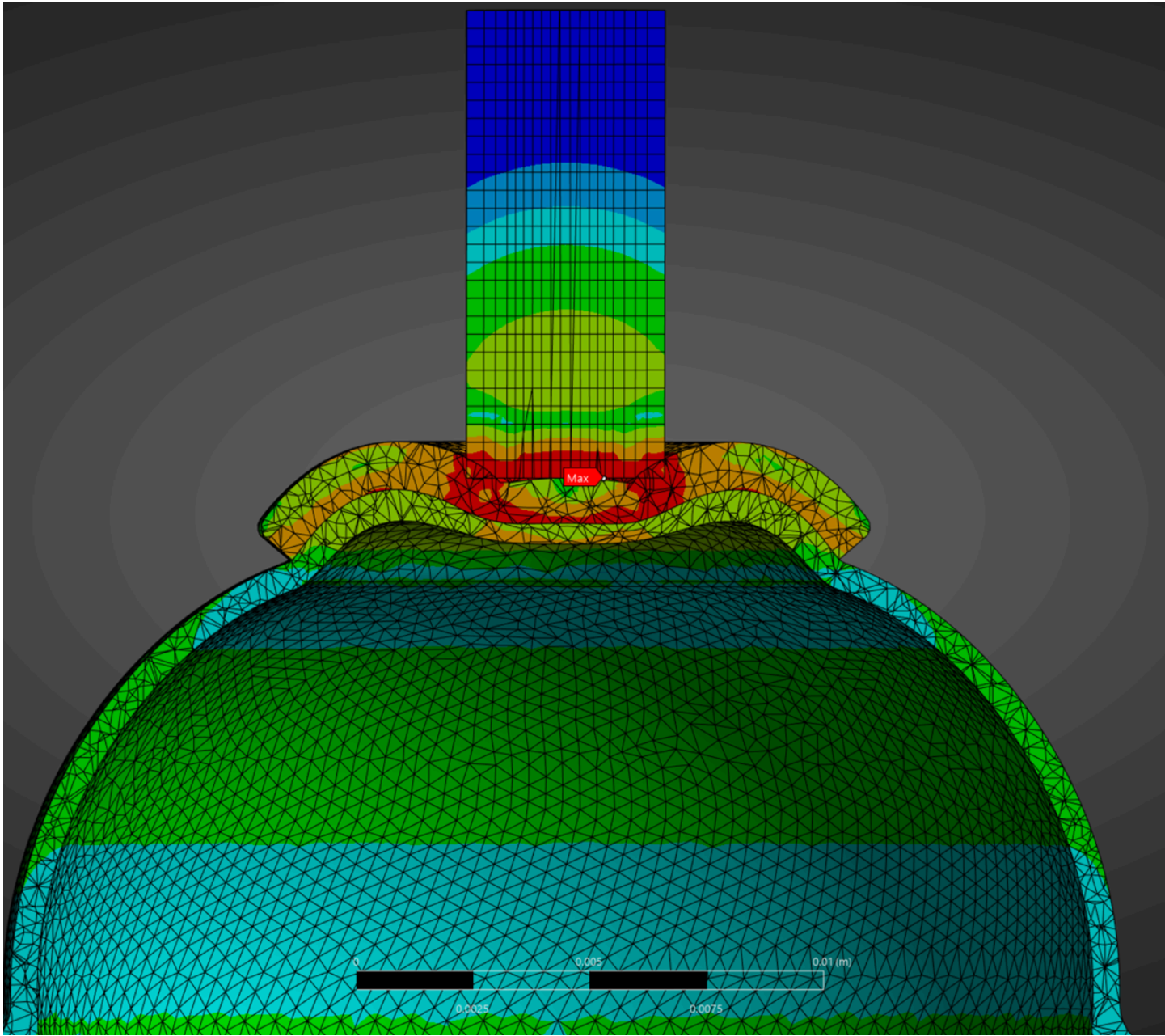
应变结果展示-标定平台



应力结果展示-眼球

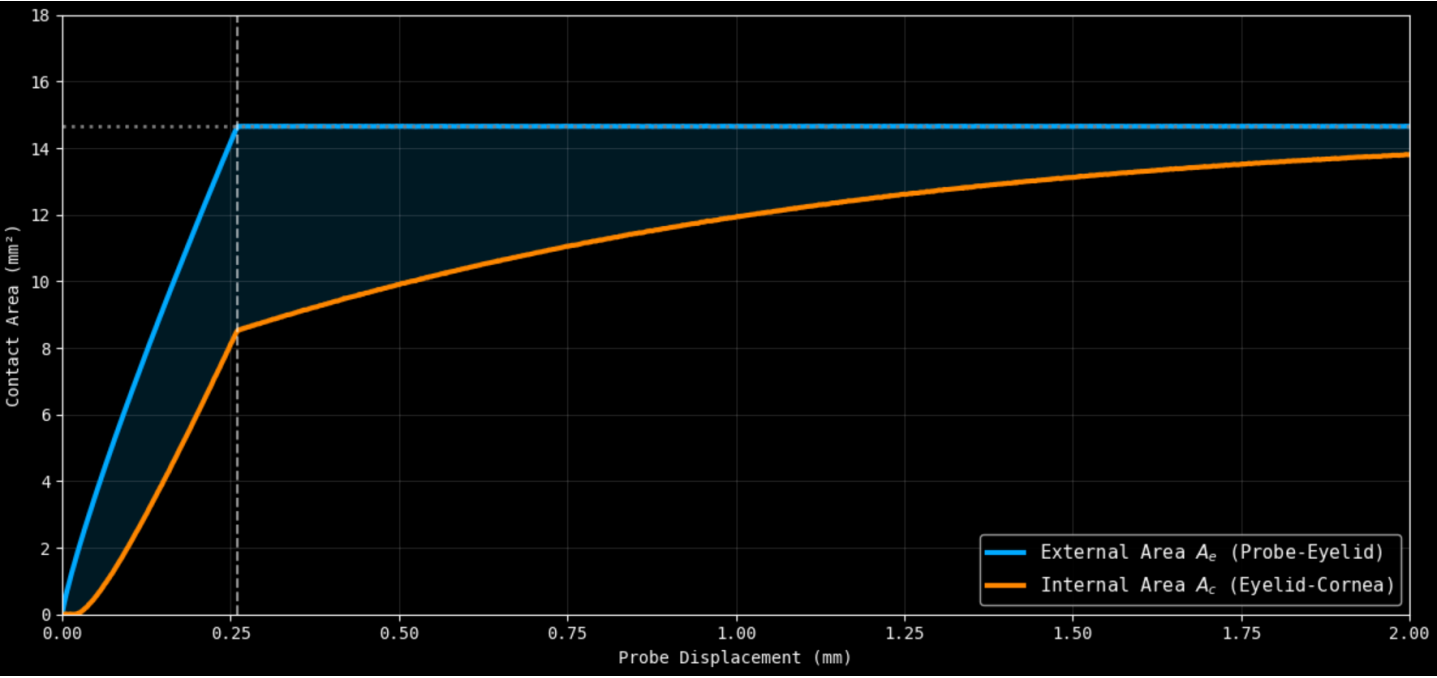
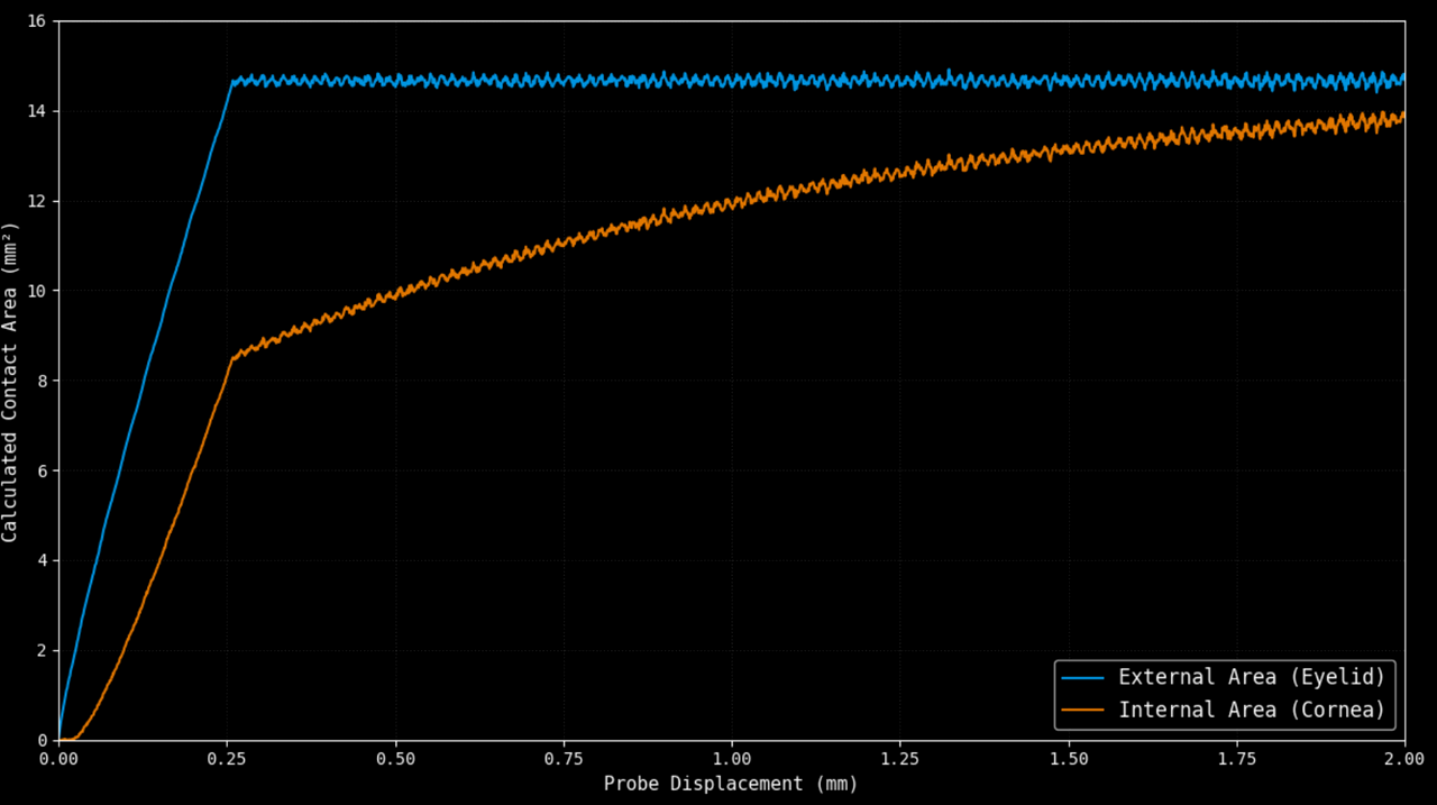


应力结果展示-标定平台

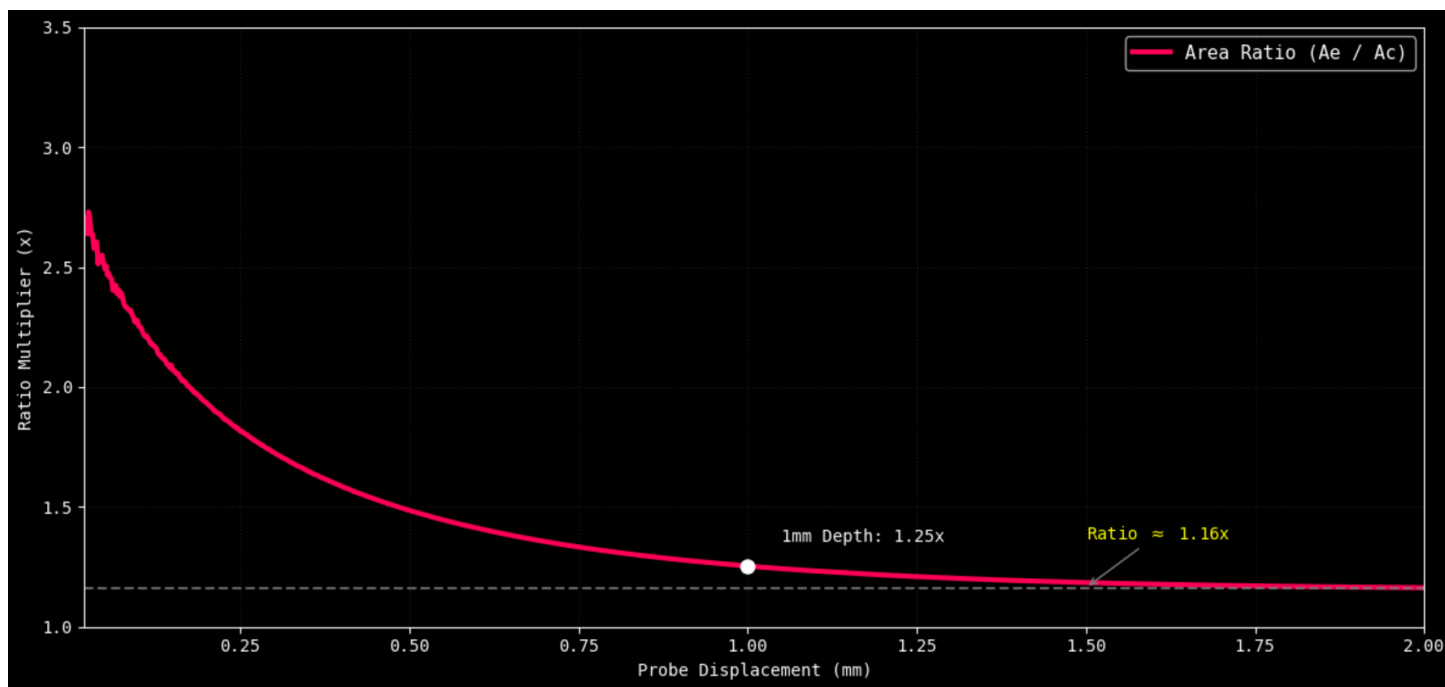


3. 面积 - 位移图像（眼球平台）

眼睑角膜压平过程



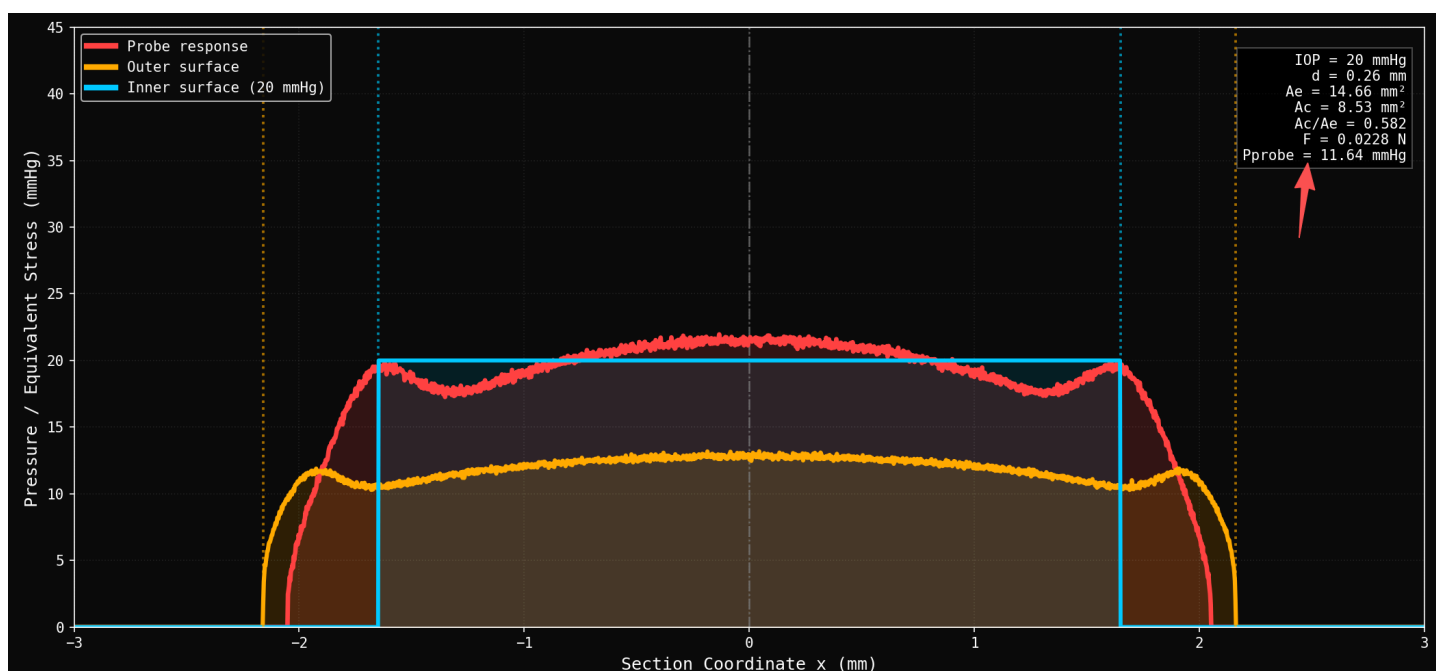
比例 λ - 位移图像



4. 特殊点分析

- 初始阶段：线性推进、眼睑与角膜压平趋势与距离成正相关、面积比例逐渐减小
- 压平点：眼睑完全接触、面积与探头一致、角膜压平面积略小、此时比例在1.5-1.6左右
- 持续推进：眼睑接触面积基本不变、在材料限度之内、会逐渐向内凹陷、角膜压平面积以对数状态上升、存在渐近线。比例逐渐减小但趋势放缓。

5. 切面量化补充



探针压力定义：

$$P_{probe} = F/A_e$$

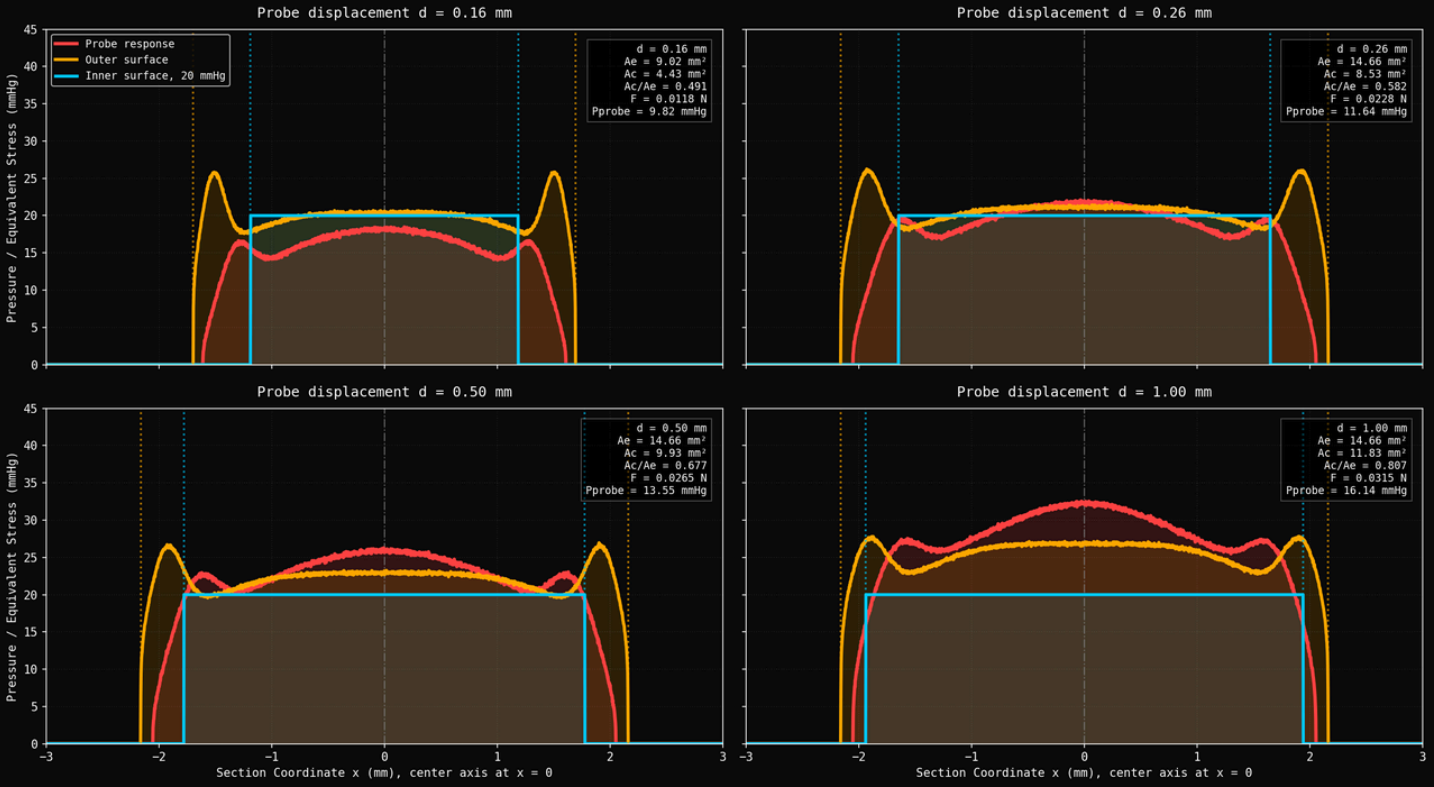
内部力来自：

$$F = P_{IOP}A_c$$

所以存在：

$$P_{probe} = P_{IOP}A_c/A_e$$

多组数据下的对比实验



非理想情况实验设计